01 februarie 2022

EXAMEN FINAL AM

SERIA CB (grupele 312, 313)

1. Calculați prin două metode diferite circulația câmpului vectorial $\vec{V} = 2x\vec{i} + (x+y)\vec{j}$ de-a lungul frontierei domeniului plan cuprins între $x^2 + y^2 = 2x$ și $x + y^2 = 2$, parcursă în sens direct. Se va considera pentru rezolvare domeniul situat în interiorul ambelor figuri, de ecuații $x^2 + y^2 = 2x$ și $x + y^2 = 2$. Reprezentare grafică.

2. Se dă câmpul vectorial $\vec{V} = x^2 y\vec{i} - xy^2\vec{j} + (z + xy)\vec{k}$. Să se calculeze fluxul acestui câmp prin fețele solidului determinat de suprafețele $x^2 + 4x + z^2 + 3 = 0$, $z = 1$, $z = -1$, $y = 0$, $y = 1$, $x + z - 1 = 0$. Reprezentare grafică.

3. Calculați aria de pe suprafața de ecuație $x^2 + y^2 + z = 2$, delimitată de suprafețele $z = 0$, $z = 1$, $\sqrt{3}x - y = 0$ și $x - \sqrt{3}y = 0$, pentru $x, y \geq 0$. Reprezentare grafică.